



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

1^{er} Parcial. Técnicas de Control. 19-11-2020

Duración: 1 h 30 min.

Ejercicio 1 (4p).

Para el control de determinado sistema en bucle cerrado se ha diseñado el siguiente regulador PI:

$$G_r(s) = (3s + 1)/s$$

Se pide:

- (1p) Discretizar el regulador por el método de la aproximación de la respuesta temporal considerando como entrada un escalón unitario para un periodo de muestreo de 0.2 segundos.
- (1p) Obtener la ecuación en diferencias que relaciona el error $\{e_k\}$ y la acción de control $\{u_k\}$ (entrada y salida del regulador). Calcular los cuatro primeros valores y el valor final de la respuesta impulsional del regulador discretizado por el método de la transformada Z. Comprobar el resultado sustituyendo valores en la ecuación en diferencias.
- (2p) Se ha registrado la secuencia de error $\{e_k\} = \{0, 0.5, 1, 0, 0, 0, \dots\}$. Obtener la transformada Z de la secuencia de error y la transformada Z de la acción de control producida por el regulador ante dicha secuencia de error. Calcular los cuatro primeros valores y el valor final de la respuesta del regulador discretizado. Comprobar el resultado sustituyendo valores en la ecuación en diferencias.

Ejercicio 2 (6p).

El comportamiento dinámico de un determinado proceso viene modelado por las siguientes funciones de transferencia (fdt), donde el tiempo se ha representado en minutos:

Fdt	Descripción
$G1(s) = \frac{8}{s + 20} = \frac{X(s)}{U(s)}$	fdt entre la variable auxiliar X y la variable manipulada U
$G2(s) = \frac{4e^{-1.25s}}{(s + 0.8)^2 + 4^2} = \frac{Y(s)}{X(s)}$	fdt entre la variable controlada salida Y y la variable auxiliar X
$Gd(s) = \frac{5}{s + 10} = \frac{X(s)}{P(s)}$	fdt entre la variable auxiliar X y la perturbación P
$Hy(s) = \frac{s + 20}{s + 100}$	fdt del sensor de la variable Y
$Hp(s) = \frac{1}{s + 10}$	fdt del sensor de la variable P

Diseña la estructura de control más adecuada para que las posibles variaciones de tipo escalón en la perturbación P afecten lo menos posible a la variable controlada Y . Justifica su elección y dibuja el diagrama de bloques completo del sistema de control indicando el valor de las fdt de todos los bloques.

Es imprescindible que el sistema de control diseñado cumpla para la variable controlada Y las siguientes especificaciones ante incremento escalón en la señal de referencia:

$$e_p = 0; \delta = 0; t_e \leq 1.75 \text{ minutos.}$$